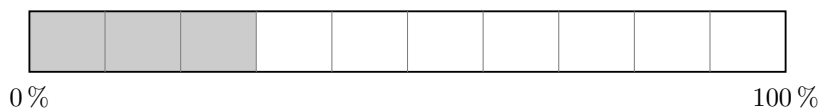


Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

Hier lernst du, aus einem Teil und seiner Prozentzahl auszurechnen, wie groß das Ganze ist · neu in diesem Jahr
 · P10 oft · baut auf: Einheit 1 und 2 (für die gemischten Aufgaben), Dreisatz (Kennst du schon)

31. Ich erkenne, was gegeben und was gesucht ist. Das Ganze heißt Grundwert, der Teil heißt Prozentwert, die Prozentzahl heißt Prozentsatz. Rechne nicht. Kreuze an, was gesucht ist.

gefärbt: Prozentwert
 ganzer Streifen: Grundwert



- a) Wie viel sind 20 % von 50 €?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- b) Wie viel Prozent sind 9 von 36?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- c) 12 € sind 25 %. Wie viel sind 100 %?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- d) Von 50 Äpfeln sind 6 faul. Wie viel Prozent der Äpfel sind faul?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert
- e) 14 Kinder sind 70 % der Gruppe. Wie viele Kinder hat die Gruppe?
☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert

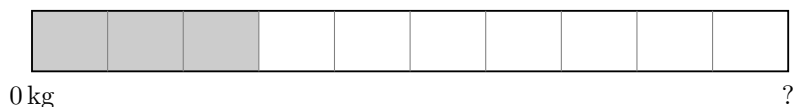
32. Ich kann am Streifen vom Teil auf das Ganze schließen. Der gefärbte Teil ist gegeben. Rechne aus, wie viel der ganze Streifen ist.

30 % sind 18 kg.

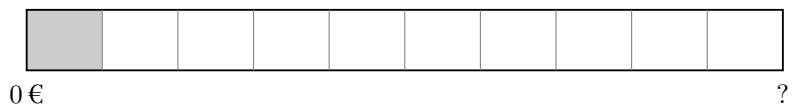
Beispiel:

1 Kästchen = $18 \text{ kg} : 3 = 6 \text{ kg}$

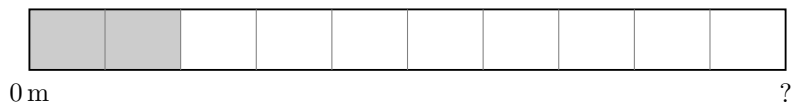
10 Kästchen = $6 \text{ kg} \cdot 10 = 60 \text{ kg}$



a) 10 % sind 5 €.



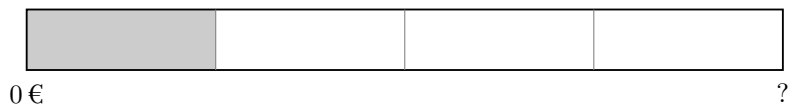
b) 20 % sind 14 m.



c) 50 % sind 13 kg.



d) 25 % sind 11 €.



33. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen. Überlege, wie oft die Prozentzahl in 100 % passt. So oft nimmst du den Teil mal. Das Ergebnis ist der Grundwert.

50 % sind 21 €.

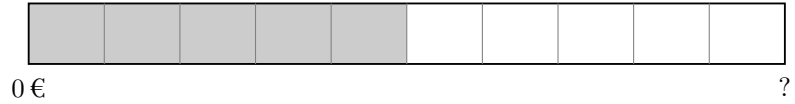
Beispiel: $50 \% \cdot 2 = 100 \%$

$21 \text{ €} \cdot 2 = 42 \text{ €}$

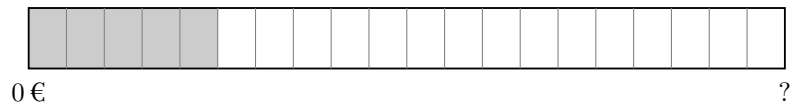
Der Teil ist jetzt immer 9 €.



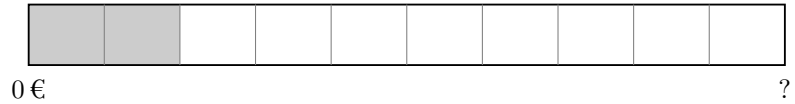
a) 9 € sind 50 %.



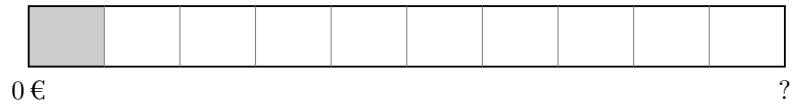
b) 9 € sind 25 %.



c) 9 € sind 20 %.



d) 9 € sind 10 %.

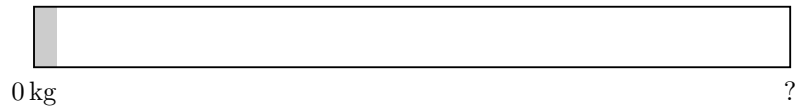


e) Was bleibt gleich, was ändert sich?

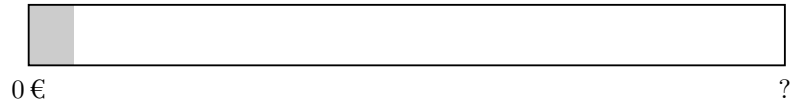
34. Ich kann aus einem Teil das Ganze ausrechnen – weiter. Rechne zuerst 1 % aus: Teil : Prozentzahl. Nimm dann mal 100.

3 % sind 12 kg.

Beispiel: $1\% = 12\text{ kg} : 3 = 4\text{ kg}$
 $100\% = 4\text{ kg} \cdot 100 = 400\text{ kg}$

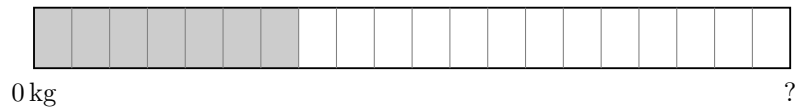


a) 6 % sind 18 €.



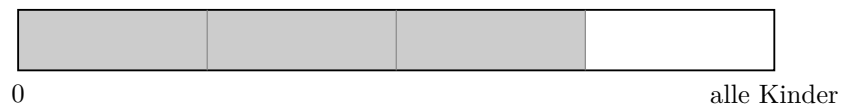
Rechne mit dem Taschenrechner.

b) 35 % sind 91 kg.



Lies genau: Was ist der Teil, was ist die Prozentzahl?

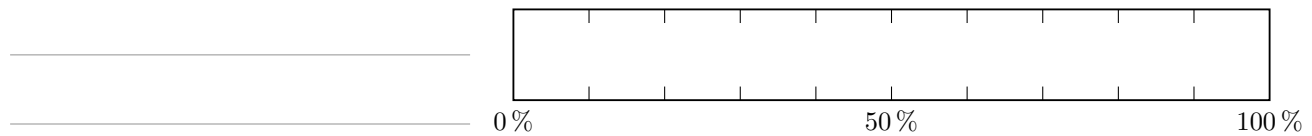
c) In der Klasse 7b fahren 18 Kinder mit dem Bus. Das sind 75 % der Klasse. Wie viele Kinder sind in der Klasse?



35. Ich kann unterscheiden, was gesucht ist, und dann richtig rechnen. Kreuze zuerst an, was gesucht ist. Rechne dann.

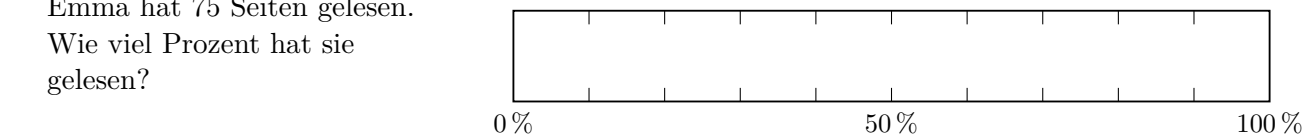
a) Wie viel sind 30 % von 80 kg?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



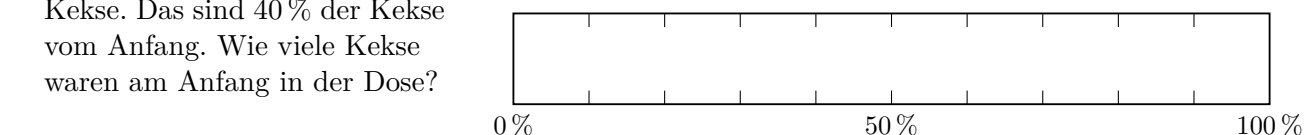
b) Ein Buch hat 250 Seiten.
Emma hat 75 Seiten gelesen.
Wie viel Prozent hat sie
gelesen?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



c) In einer Dose sind noch 24
Kekse. Das sind 40 % der Kekse
vom Anfang. Wie viele Kekse
waren am Anfang in der Dose?

☐ Prozentwert ☐ Prozentsatz ☐ Grundwert



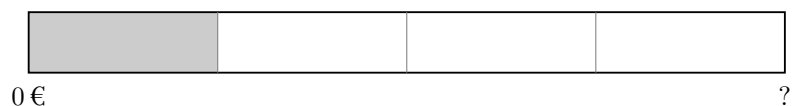
d) Beim Kauf eines Rucksacks spart Jonas 12 €. Das sind 15 % des alten Preises. Wie viel kostete der Rucksack vorher? (P10 2025)

36. Ich finde den Fehler, wenn das Ganze gesucht ist. 12 € sind 25 % eines Preises. Gesucht ist der ganze Preis. Sara rechnet so:

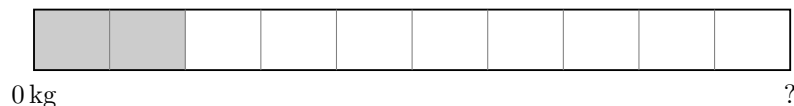
$$25 \% \text{ von } 12 \text{ €} = 3 \text{ €}$$

Der ganze Preis ist 3 €.

a) Finde den Fehler, benenne ihn
und korrigiere die Rechnung.

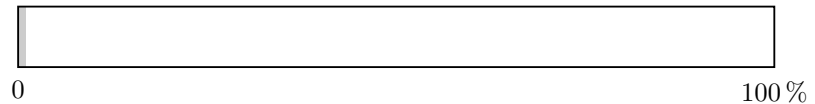


b) 7 kg sind 20 %. Wie viel ist das
Ganze?

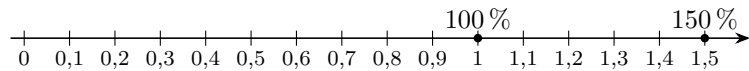


37. Ich kann begründen, warum ich am Ende mal 100 nehme.

- a) Warum nimmt man beim Weg über 1 % am Ende mal 100? Begründe.



- b) Tom sagt: „Wenn 150 % eines Betrags 30 € sind, dann ist der ganze Betrag kleiner als 30 €.“ Stimmt das? Begründe.

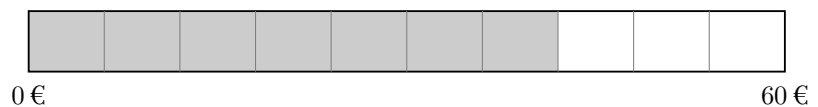


38. Ich kann ausrechnen, wie viel Geld noch fehlt. Mia spart auf ein Skateboard. Sie hat schon 42 € gespart. Das sind 70 % des Preises.

- a) Wie viel kostet das Skateboard?



- b) Wie viel Euro fehlen Mia noch? Das ist der weiße Teil des Streifens.



- c) Mia bekommt jede Woche 4 € Taschengeld und spart alles. Hat sie nach 4 Wochen genug Geld? Begründe.

Grundwert: erst 1 % (Prozentwert : p), dann mal 100.

36 € sind 45 %: $1\% = 0,80\text{ €} \rightarrow 100\% = 80\text{ €}$ Streifen: $45\% \hat{=} 36\text{ €}$, $100\% \hat{=} ?$

Erst zuordnen: Was ist gegeben (W, p, G), was gesucht? Dann rechnen.

Einheit 3 von 4 · Grundwert berechnen

31) a) Prozentwert b) Prozentsatz c) Grundwert d) Prozentsatz e) Grundwert

32) Beispiel 60 kg a) 1 Kästchen = 5 €, 50 € b) 1 Kästchen = 7 m, 70 m c) 1 Kästchen = 2,60 kg, 26 kg d) 1 Kästchen = 11 €, 44 €

33) Beispiel 42 € a) $9 \cdot 2 = 18$ € b) $9 \cdot 4 = 36$ € c) $9 \cdot 5 = 45$ € d) $9 \cdot 10 = 90$ € e) Der Teil (9 €) bleibt gleich; je kleiner die Prozentzahl, desto größer ist das Ganze.

34) Beispiel 400 kg a) $1\% = 3$ €, $100\% = 300$ € b) $1\% = 2,6$ kg, $100\% = 260$ kg c) $75\% = 18$ Kinder, $25\% = 6$ Kinder, $100\% = 24$ Kinder

35) a) Prozentwert: $0,3 \cdot 80 = 24$ kg b) Prozentsatz: $75 : 250 = 0,3 = 30\%$ c) Grundwert: $1\% = 24 : 40 = 0,6$, $100\% = 60$ Kekse d) $1\% = 12 : 15 = 0,80$ €, $100\% = 80$ € (nicht 15% von 12 €)

36) a) Sara rechnet 25% vom Teil; der Teil ist aber schon 25% , das Ganze muss größer sein: $12 \cdot 4 = 48$ €
b) $1\% = 0,35$ kg, $100\% = 35$ kg

37) a) Das Ganze sind 100% , also 100-mal so viel wie 1% . b) Stimmt: 150% sind mehr als das Ganze. $1\% = 0,20$ €, $100\% = 20$ €.

38) a) $1\% = 42 : 70 = 0,60$ €, $100\% = 60$ € b) $60 - 42 = 18$ € c) Nein: In 4 Wochen spart sie 16 €, es fehlen 18 €. Nach 5 Wochen reicht es.